Analisis Multidimensional Scaling, Analisis Korespondensi

Tim Dosen Multivariat - TSD FTMM

Analisis Multidimensional Scaling

- Bagaimana objek tertentu berhubungan satu dengan yang lain?
- Bagaimana merepresentasikan hubungan tersebut dalam bentuk peta?

Multidimensional Scaling

Definisi

- Teknik multidimensional scaling (MDS) atau disebut juga dengan nama perceptual mapping merupakan suatu teknik yang dapat mentransformasi penilaian responden mengenai kemiripan (similarity) atau preferensi (preference) dari sekumpulan objek yang diteliti
- misalnya merek mobil: Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, atau minyak goreng: minyak goreng A, B, C, D, dan E, dan sebagainya ke dalam ruang multidimensi (multidimensional space) atau disebut juga dengan nama peta spasial (spatial map), di mana berdasarkan peta spasial yang didapatkan dari penggunaan MDS, dapat dilihat kemiripan antar objek berdasarkan jarak (distance) antar objek
- Jadi, kemiripan antar objek dapat dilihat berdasarkan letak atau jarak antar objek dalam peta spasial. Objek-objek yang letaknya atau jaraknya semakin **berdekatan** dalam peta spasial dapat diinterpretasi bahwa objek-objek tersebut semakin **mirip**.

Multidimensional Scaling

Digunakan untuk:

- Memvisualisasikan tingkat kemiripan objek dari suatu dataset
- Menerjemahkan informasi tentang jarak berpasangan diantara kumpulan *n* objek ke dalam ruang Cartesius

Output MDS: Perceptual map atau Spatial Map

Multidimensional Scaling

Non-Metric
Memiliki skala data ordinal (peringkat) digunakan untuk mendapatkan representasi geometri

Metric
Besaran sebenarnya dari kemiripan (jarak) digunakan untuk memperoleh representasi geometri

Dimensi Multidimensional Scaling

Dimensi Objektif

Berisi atribut yang bersifat kuantitatif (bersifat fisik dan dapat diobservasi)

Dimensi Subjektif

Individu mengevaluasi setiap objek berdasarkan persepsinya

Goodness of Fit Multidimensional Scaling

Standardized Residual Sum of Square

$$\text{Stress}(q) = \left\{ \frac{\sum\sum_{i<k} (d_{ik}^{(q)} - \hat{d}_{ik}^{(q)})^2}{\sum\sum_{i<k} [d_{ik}^{(q)}]^2} \right\}^{1/2}$$

Stress	*Goodness of fit*
20%	Poor
10%	Fair
5%	Good
2.5%	Excellent
0%	Perfect

Ilustrasi

Andaikan seorang responden bernama Ugi, diminta untuk mencoba enam jenis permen, katakanlah permen A, B, C, D, E, dan F. Setelah mencoba keenam jenis permen tersebut, kemudian Ugi diminta untuk memberikan ranking mengenai kemiripan untuk setiap pasangan permen **yang berbeda**. Andaikan ranking 1 menyatakan pasangan permen yang paling mirip (*most similar*), sementara ranking 15 menyatakan pasangan permen yang paling tidak mirip.

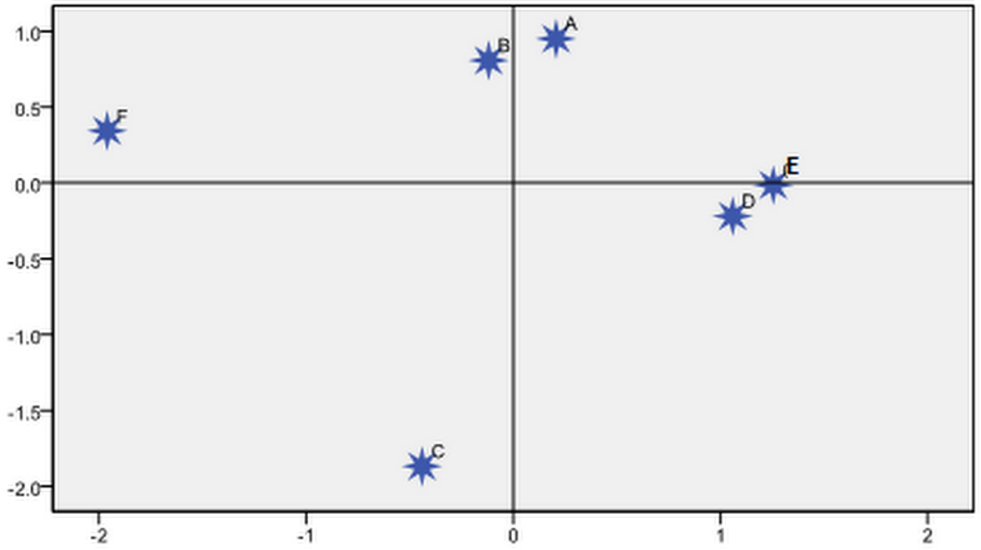
Jenis Permen	A	B	C	D	E	F
A	-					
B	2	-				
C	13	12	-			
D	4	6	9	-		
E	3	5	10	1	-	
F	8	7	11	14	15	-

Ugi memberi ranking 1 untuk pasangan permen E dan D (pasangan permen E dan D, atau D dan E **sama saja**). Hal ini berarti permen E dan D dianggap Ugi **paling mirip yang pertama**, sedangkan pasangan permen B dan A, dianggap Ugi **paling mirip yang kedua**, dan seterusnya, sampai pasangan permen F dan E, yang dianggap Ugi paling tidak mirip (nilai ranking 15)

Perhatikan bahwa dari enam jenis permen, terdapat lima belas pasangan permen berbeda yang dapat dibentuk, yakni (A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (B,C), (B,D), (B,E), (B,F), (C,D), (C,E), (C,F), (D,E), (D,F), dan (E,F).

Ilustrasi

- Gambar 1 merupakan contoh peta spasial 2 dimensi (terdiri dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal)
- Jarak dari E ke D (nilai ranking 1) lebih dekat dibandingkan jarak dari B ke A (nilai ranking 2)
- Begitu juga, jarak dari B ke A (nilai ranking 2) lebih dekat dari pada jarak dari E ke A (nilai ranking 3)
- Begitu juga jarak dari E ke A (nilai ranking 3) lebih dekat dari pada jarak dari D ke A (nilai ranking 4), dan seterusnya.

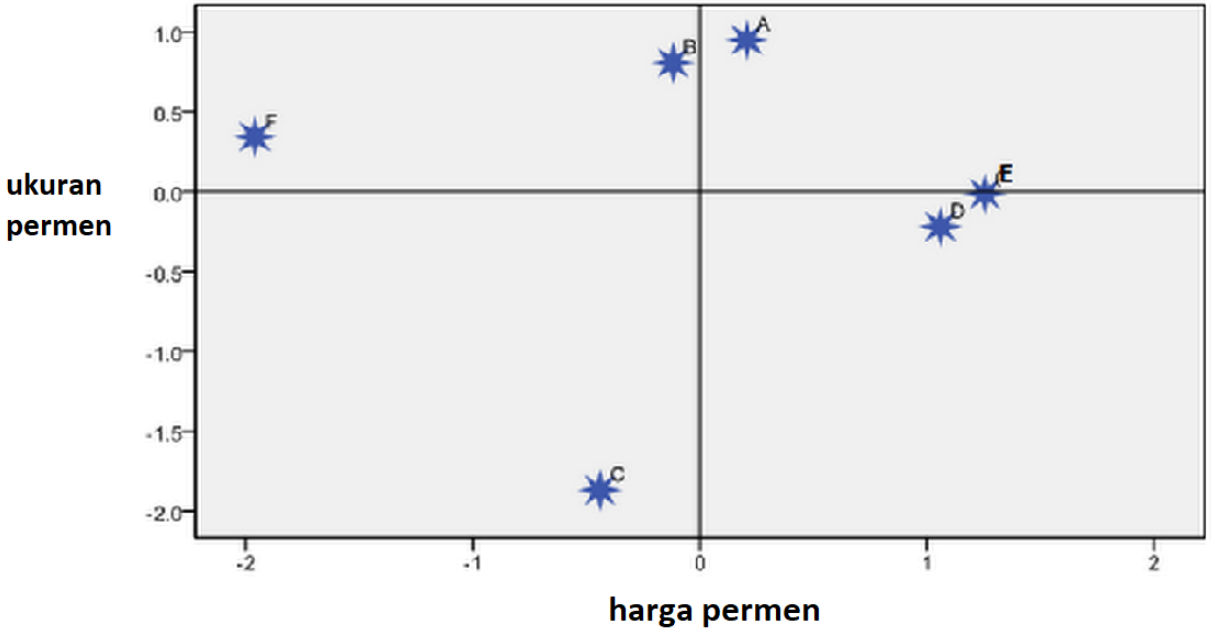


Gambar 1: Contoh Peta Spasial Dua Dimensi

Gambar 1 merupakan contoh dari peta spasial dengan jumlah **dimensi sebanyak 2** (ada **dua sumbu**, sumbu horizontal dan sumbu vertikal). Pada Gambar 1, permen D lebih mirip (*more similar*) terhadap permen E, dibandingkan permen A. Hal ini terlihat jarak dari D ke E lebih dekat, dibandingkan jarak dari D ke A.

Ilustrasi

Perhatikan bahwa permen E dan D dianggap Ugi paling mirip. Namun belum diketahui atribut atau kriteria apa yang digunakan Ugi dalam penilaian kemiripan tersebut. Bisa saja penilaian kemiripannya (atribut) berdasarkan rasa, atau harga, atau ukuran permen, dan sebagainya.



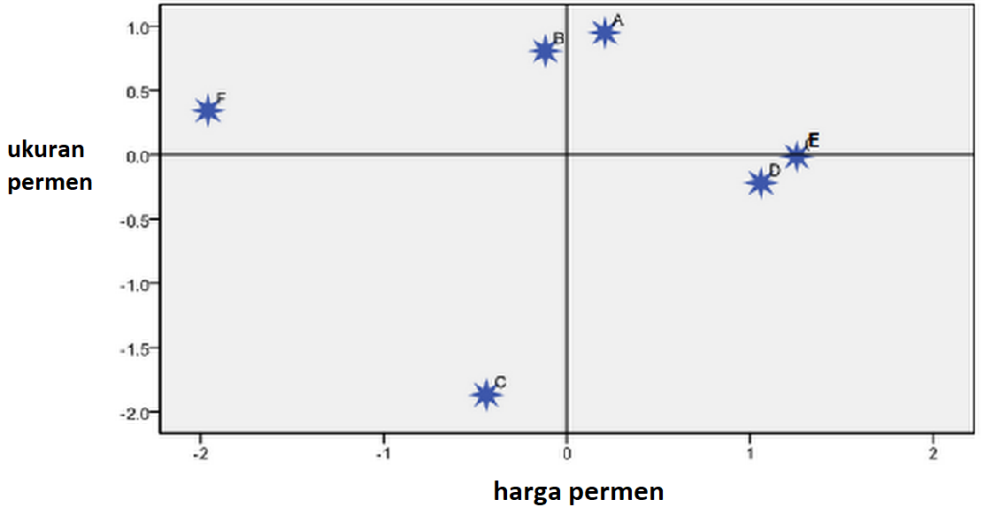
Gambar 2: Interpretasi dari Dimensi 1 dan Dimensi 2

Berdasarkan Gambar 2, **misalkan** dimensi 1 diinterpretasi sebagai harga permen, sementara dimensi 2 diinterpretasi sebagai ukuran permen.

Ilustrasi

Berdasarkan interpretasi kedua dimensi tersebut, maka dapat ditarik informasi sebagai berikut.

- Objek A, B, dan C dalam Gambar 2, cenderung terletak **dekat dengan sumbu vertikal** (dimensi atribut **ukuran** permen). Kemiripan antara permen A dan B dinilai berdasarkan atribut atau kriteria **ukuran permen**. Dalam hal ini, ukuran permen A dan B cenderung sama besar, namun ukuran permen A dan B, berbeda dengan ukuran permen C.
- Objek D, E, dan F dalam Gambar 2, cenderung terletak **dekat dengan sumbu horizontal** (dimensi atribut **harga**). Kemiripan antara permen D dan E dinilai berdasarkan atribut atau kriteria **harga**. Dalam hal ini, harga permen D dan E cenderung tidak berbeda jauh, namun harga permen D dan E, berbeda jauh dengan harga permen F.



Catatan

Ketika peta spasial telah dibentuk, hal yang perlu dilakukan adalah **memberi label** untuk tiap-tiap dimensi. Dengan kata lain, mengidentifikasi atribut atau kriteria apa yang digunakan oleh responden dalam penilaian kemiripan tersebut.

Pada Gambar 2, **dimensi 1 (sumbu horizontal)** diinterpretasi atau diberi **label harga**, sementara pada **dimensi 2 (sumbu vertikal)** diinterpretasi atau diberi label **ukuran** permen.

Analisis Korespondensi

Definisi

Analisis Korespondensi adalah teknik deskriptif/eksplorasi yang dirancang untuk menganalisis table dua arah dan banyak arah yang berisi beberapa ukuran korespondensi antara baris dan kolom

Tahapan Analisis

	K1	K2	Jumlah
B1	n11	n12	r1
B2	n21	n22	r2
B3	n31	n32	r3
Jumlah	c1	c2	n

Ilustrasi

- Suatu survey dilakukan untuk mengetahui stasiun TV favorit menurut pemirsa dengan kelompok usia tertentu
- Ada lima stasiun TV yang menjadi pilihan di dalam survey: MetroTV, Indosiar, Net TV, Trans TV, dan RCTI
- Sementara respondennya dikelompokkan ke dalam empat kelompok umur: >50 tahun ,40-50 tahun, 20-39 tahun, dan 10-19 tahun
- Lakukan analisis korespondensi terhadap data hasil survey tersebut

Usia	Stasiun TV	Jumlah Penonton
>50	Metro TV	326
40-50	Metro TV	688
20-39	Metro TV	343
10-19	Metro TV	98
>50	Indosiar	38
40-50	Indosiar	116
20-39	Indosiar	84
10-19	Indosiar	48
>50	Net TV	241
40-50	Net TV	584
20-39	Net TV	909
10-19	Net TV	403
>50	Trans TV	110
40-50	Trans TV	188
20-39	Trans TV	412
10-19	Trans TV	681
>50	RCTI	3
40-50	RCTI	4
20-39	RCTI	26
10-19	RCTI	85

Tabel Kontingensi

Usia	Stasiun TV					Jumlah
	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	
>50	326	38	241	110	3	**718**
40-50	688	116	584	188	4	**1580**
20-39	343	84	909	412	26	**1774**
10-19	98	48	403	681	85	**1315**
Jumlah	**1455**	**286**	**2137**	**1391**	**118**	**5387**

Tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Dari empat rentang usia, usia 20-39 merupakan usia yang memiliki frekuensi paling banyak menonton tv
2. Dari lima stasiun TV, Net TV merupakan stasiun televisi favorit yang paling banyak ditonton pemirsa

Tabel di samping, jika setiap elemennya dibagi dengan n=5387, maka didapatkan matriks korespondensi (P), vektor baris (r), dan vektor kolom (c)

Tabel Korespondensi

Usia	Stasiun TV					Jumlah
	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	
>50	0.0605	0.0071	0.0447	0.0204	0.0006	**0.1333**
40-50	0.1277	0.0215	0.1084	0.0349	0.0007	**0.2933**
20-39	0.0637	0.0156	0.1687	0.0765	0.0048	**0.3293**
10-19	0.0182	0.0089	0.0748	0.1264	0.0158	**0.2441**
Jumlah	**0.2701**	**0.0531**	**0.3967**	**0.2582**	**0.0219**	**1**

Matriks korespondensi (P)

$$\begin{pmatrix} 0.0605 & 0.0071 & 0.0447 & 0.0204 & 0.0006 \\ 0.1277 & 0.0215 & 0.1084 & 0.0349 & 0.0007 \\ 0.0637 & 0.0156 & 0.1687 & 0.0765 & 0.0048 \\ 0.0182 & 0.0089 & 0.0748 & 0.1264 & 0.0158 \end{pmatrix}$$

Vektor Kolom dan Vektor Baris

Usia	Stasiun TV					Jumlah
	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	
>50	0.0605	0.0071	0.0447	0.0204	0.0006	**0.1333**
40-50	0.1277	0.0215	0.1084	0.0349	0.0007	**0.2933**
20-39	0.0637	0.0156	0.1687	0.0765	0.0048	**0.3293**
10-19	0.0182	0.0089	0.0748	0.1264	0.0158	**0.2441**
Jumlah	**0.2701**	**0.0531**	**0.3967**	**0.2582**	**0.0219**	**1**

Vektor baris (r)

$$\begin{pmatrix} 0.1333 \\ 0.2933 \\ 0.3293 \\ 0.2441 \end{pmatrix}$$

Vektor kolom (c)

$$\begin{pmatrix} 0.2701 & 0.0531 & 0.3967 & 0.2582 & 0.0219 \end{pmatrix}$$

Diagonal matriks kolom (Dc)

$$\begin{pmatrix} 0.2701 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0531 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3967 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2582 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0219 \end{pmatrix}$$

Diagonal matriks baris (Dr)

$$\begin{pmatrix} 0.1333 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2933 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3293 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2441 \end{pmatrix}$$

Analisis Profil Baris

$$R = \begin{pmatrix} \frac{p_{11}}{p_{1.}} & \frac{p_{12}}{p_{1.}} & \frac{p_{13}}{p_{1.}} & \frac{p_{14}}{p_{1.}} & \frac{p_{15}}{p_{1.}} \\ \frac{p_{21}}{p_{2.}} & \frac{p_{22}}{p_{2.}} & \frac{p_{31}}{p_{2.}} & \frac{p_{41}}{p_{2.}} & \frac{p_{51}}{p_{2.}} \\ \frac{p_{31}}{p_{3.}} & \frac{p_{32}}{p_{3.}} & \frac{p_{33}}{p_{3.}} & \frac{p_{34}}{p_{3.}} & \frac{p_{35}}{p_{3.}} \\ \frac{p_{41}}{p_{4.}} & \frac{p_{42}}{p_{4.}} & \frac{p_{43}}{p_{4.}} & \frac{p_{44}}{p_{4.}} & \frac{p_{45}}{p_{4.}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.4540 & 0.0529 & 0.3357 & 0.1532 & 0.0042 \\ 0.4354 & 0.0734 & 0.3696 & 0.1190 & 0.0025 \\ 0.1933 & 0.0474 & 0.5124 & 0.2322 & 0.0147 \\ 0.0745 & 0.0365 & 0.3065 & 0.5179 & 0.0646 \end{pmatrix}$$

- Profil baris merupakan proporsi dari setiap baris matriks korespondensi
- Setiap frekuensi pengamatan pada baris dibagi dengan jumlah setiap baris masing-masing kemudian dapat dibentuk matriks profil baris (R) yang berukuran 4x5

Analisis Profil Baris

Jika matriks profil baris ditabulasikan dalam table kontingensi, maka diperoleh

	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	Active Margin
>50	0.4540	0.0529	0.3357	0.1532	0.0042	**1**
40-50	0.4354	0.0734	0.3696	0.1190	0.0025	**1**
20-39	0.1933	0.0474	0.5124	0.2322	0.0147	**1**
10-19	0.0745	0.0365	0.3065	0.5179	0.0646	**1**
Massa	**1.1574**	**0.2102**	**1.5241**	**1.0223**	**0.0860**	

Interpretasi:

Dari tabulasi di atas dapat dilihat bahwa:

Nilai massa terbesar adalah 1,5241 terdapat pada kolom stasiun telesivi Net TV, masih sama dengan modus amatan yang kita peroleh pada data awal

Analisis Profil Baris

	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	Active Margin
>50	**0.4540**	0.0529	0.3357	0.1532	0.0042	**1**
40-50	0.4354	**0.0734**	0.3696	0.1190	0.0025	**1**
20-39	0.1933	0.0474	**0.5124**	0.2322	0.0147	**1**
10-19	0.0745	0.0365	0.3065	**0.5179**	**0.0646**	**1**
Massa	**1.1574**	**0.2102**	**1.5241**	**1.0223**	**0.0860**	

Amatan profil pada setiap kolom adalah:

1. Pada kolom metro TV paling sering ditonton oleh usia >50
2. Indosiar paling sering ditonton oleh usia 40-50
3. Net TV paling sering ditonton oleh usia 20-39
4. Trans TV paling sering ditonton oleh usia 10-19
5. RCTI paling sering ditonton oleh usia 10-19

Analisis Profil Kolom

$$C = \begin{pmatrix} \frac{p_{11}}{p_{.1}} & \frac{p_{12}}{p_{.2}} & \frac{p_{13}}{p_{.3}} & \frac{p_{14}}{p_{.4}} & \frac{p_{15}}{p_{.5}} \\ \frac{p_{21}}{p_{.1}} & \frac{p_{22}}{p_{.2}} & \frac{p_{31}}{p_{.3}} & \frac{p_{41}}{p_{.4}} & \frac{p_{51}}{p_{.5}} \\ \frac{p_{31}}{p_{.1}} & \frac{p_{32}}{p_{.2}} & \frac{p_{33}}{p_{.3}} & \frac{p_{34}}{p_{.4}} & \frac{p_{35}}{p_{.5}} \\ \frac{p_{41}}{p_{.1}} & \frac{p_{42}}{p_{.2}} & \frac{p_{43}}{p_{.3}} & \frac{p_{44}}{p_{.4}} & \frac{p_{45}}{p_{.5}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.2241 & 0.1329 & 0.1128 & 0.0791 & 0.0254 \\ 0.4729 & 0.4056 & 0.2733 & 0.1352 & 0.0339 \\ 0.2357 & 0.2937 & 0.4254 & 0.2962 & 0.2203 \\ 0.0674 & 0.1678 & 0.1886 & 0.4896 & 0.7203 \end{pmatrix}$$

- Profil baris merupakan proporsi dari setiap kolom matriks korespondensi
- Setiap frekuensi pengamatan pada kolom dibagi dengan jumlah setiap kolom masing-masing kemudian dapat dibentuk matriks profil kolom (C) yang berukuran 4x5

Analisis Profil Kolom

Jika matriks profil kolom ditabulasikan dalam table kontingensi, maka diperoleh

	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	Massa
>50	**0.2241**	0.1329	0.1128	0.0791	0.0254	**0.5742**
40-50	**0.4729**	0.4056	0.2733	0.1352	0.0339	**1.3208**
20-39	0.2357	0.2937	**0.4254**	0.2962	0.2203	**1.4713**
10-19	0.0674	0.1678	0.1886	0.4896	**0.7203**	**1.6337**
Active Margin	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	

Interpretasi:

Dari tabulasi di atas dapat dilihat bahwa:

Nilai massa terbesar adalah 1,6337 terdapat pada usia 10-19 tahun, berbeda dengan modus amatan yang diperoleh pada data awal yaitu pada kategori usia 20-39 tahun

Analisis Profil Kolom

	Metro TV	Indosiar	Net TV	Trans TV	RCTI	Massa
>50	**0.2241**	0.1329	0.1128	0.0791	0.0254	**0.5742**
40-50	**0.4729**	0.4056	0.2733	0.1352	0.0339	**1.3208**
20-39	0.2357	0.2937	**0.4254**	0.2962	0.2203	**1.4713**
10-19	0.0674	0.1678	0.1886	0.4896	**0.7203**	**1.6337**
Active Margin	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	

Amatan profil pada setiap kolom adalah:

1. Pada kolom >50 tahun, paling sering menonton Metro TV
2. Usia 40-50 paling sering menonton Metro TV
3. Usia 20-39 paling sering menonton Net TV
4. Usia 10-19 paling sering menonton RCTI

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

Untuk menentukan koordinat dari profil baris dan profil kolom yang akan direpresentasikan dalam grafik, terlebih dahulu mereduksi dimensi matriks korespondensi (P) berdasarkan keragaman terbesar dengan mempertahankan informasi optimum, karenanya diperlukan penguraian nilai singular umum (Generalized Singular Value Decomposition/GSVD)

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

Koordinat baris dan kolom yang ditentukan menggunakan GSVD melalui matriks korespondensi

$$P - rc = \begin{pmatrix} 0.0605 & 0.0071 & 0.0447 & 0.0204 & 0.0006 \\ 0.1277 & 0.0215 & 0.1084 & 0.0349 & 0.0007 \\ 0.0637 & 0.0156 & 0.1687 & 0.0765 & 0.0048 \\ 0.0182 & 0.0089 & 0.0748 & 0.1264 & 0.0158 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.1333 \\ 0.2933 \\ 0.3293 \\ 0.2441 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.2701 & 0.0531 & 0.3967 & 0.2582 & 0.0219 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.0605 & 0.0071 & 0.0447 & 0.0204 & 0.0006 \\ 0.1277 & 0.0215 & 0.1084 & 0.0349 & 0.0007 \\ 0.0637 & 0.0156 & 0.1687 & 0.0765 & 0.0048 \\ 0.0182 & 0.0089 & 0.0748 & 0.1264 & 0.0158 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.0360 & 0.0071 & 0.0529 & 0.0344 & 0.0029 \\ 0.0792 & 0.0156 & 0.1164 & 0.0757 & 0.0064 \\ 0.0889 & 0.0175 & 0.1306 & 0.0850 & 0.0072 \\ 0.0659 & 0.0130 & 0.0968 & 0.0630 & 0.0053 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.0245 & 0.0000 & -0.0081 & -0.0140 & -0.0024 \\ 0.0485 & 0.0060 & -0.0079 & -0.0408 & -0.0057 \\ -0.0253 & -0.0019 & 0.0381 & -0.0086 & -0.0024 \\ -0.0477 & -0.0040 & -0.0220 & 0.0634 & 0.0104 \end{pmatrix}$$

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

$$Z = D_r^{-\frac{1}{2}}\left(P - rc\right)D_c^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.1292 & -0.0003 & -0.0354 & -0.0754 & -0.0437 \\ 0.1723 & 0.0478 & -0.0233 & -0.1484 & -0.0709 \\ -0.0847 & -0.0143 & 0.1054 & -0.0293 & -0.0281 \\ -0.1859 & -0.0356 & -0.0708 & 0.2525 & 0.1427 \end{pmatrix}$$

- D_u merupakan matriks diagonal dengan unsur-unsur diagonalnya adalah nilai singular dari matriks ZZ' atau $Z'Z$
- Kemudian $A = D_r^{1/2}U$ dan $B = D_c^{1/2}\mathrm{V}$

dengan

- Nilai singular adalah akar dari nilai eigen ZZ' atau $Z'Z$
- U adalah vektor eigen dari ZZ'
- V adalah vektor eigen dari $Z'Z$

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

$$U = \begin{pmatrix} -0,3274 & -0,3481 & 0,7989 & 0,3650 \\ -0,5347 & -0,2762 & -0,5869 & 0,5415 \\ 0,0432 & 0,8105 & 0,1086 & 0,5738 \\ 0,7778 & -0,3814 & -0,0732 & 0,4940 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D}_r^{1/2}\boldsymbol{U}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,11952795 & -0,11953 & -0,11953 & -0,11953 \\ -0,28957913 & -0,28958 & -0,28958 & -0,28958 \\ 0,024799209 & 0,024799 & 0,024799 & 0,024799 \\ 0,38430785 & 0,384308 & 0,384308 & 0,384308 \end{bmatrix}$$

Namun untuk matriks $\boldsymbol{A}$ hanya akan diambil dua kolom pertama berukuran 4x2 yaitu;

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -0,11952795 & -0,11953 \\ -0,28957913 & -0,28958 \\ 0,024799209 & 0,024799 \\ 0,38430785 & 0,384308 \end{bmatrix}$$

dan matriks $\boldsymbol{D}_u$ dari matriks $\boldsymbol{ZZ'}$ adalah;

$$\boldsymbol{D}_u = \begin{bmatrix} 0,446368 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,173455 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,029317 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.0000418 \end{bmatrix}$$

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

Namun untuk matriks $\boldsymbol{D}_u$ hanya akan diambil dua kolom pertama berukuran 2x2 yaitu;

$$\boldsymbol{D}_u = \begin{bmatrix} 0{,}446368 & 0 \\ 0 & 0{,}173455 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh matriks Koordinat Baris sebagai berikut;

$$\boldsymbol{D}_r^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}_u = \begin{bmatrix} -0{,}400299866 & -0{,}15555 \\ -0{,}440707653 & -0{,}17126 \\ 0{,}033614343 & 0{,}013062 \\ 0{,}702738784 & 0{,}273079 \end{bmatrix}$$

Koordinat Baris		
Usia	**Dim 1**	**Dim 2**
>50	-0.4002	-0.1555
40-50	-0.4407	-0.1712
20-39	0.0336	0.013
10-19	0.7027	0.273

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

$$V = \begin{bmatrix} -0{,}63337 & 0{,}520872 & -0{,}22198 & -0{,}18724 & 0{,}493151 \\ -0{,}12041 & 0{,}064133 & 0{,}927845 & -0{,}34081 & 0{,}065869 \\ -0{,}0593 & -0{,}75638 & -0{,}06953 & -0{,}19106 & 0{,}618899 \\ 0{,}670188 & 0{,}304529 & -0{,}17535 & -0{,}61287 & 0{,}227483 \\ 0{,}362865 & 0{,}244404 & 0{,}232911 & 0{,}660809 & 0{,}563631 \end{bmatrix}$$

$$B = D_c^{1/2} V = \begin{bmatrix} -0{,}329168093 & 0{,}270701 & -0{,}11537 & -0{,}09731 & 0{,}256293 \\ -0{,}02774391 & 0{,}014777 & 0{,}213789 & -0{,}07853 & 0{,}015177 \\ -0{,}037347599 & -0{,}4764 & -0{,}04379 & -0{,}12034 & 0{,}389806 \\ 0{,}340554832 & 0{,}154746 & -0{,}0891 & -0{,}31143 & 0{,}115595 \\ 0{,}053704788 & 0{,}036172 & 0{,}034471 & 0{,}097801 & 0{,}083419 \end{bmatrix}$$

Namun untuk matriks B hanya akan diambil dua kolom pertama berukuran 5x2 yaitu;

$$B = \begin{bmatrix} -0{,}329168093 & 0{,}270701 \\ -0{,}02774391 & 0{,}014777 \\ -0{,}037347599 & -0{,}4764 \\ 0{,}340554832 & 0{,}154746 \\ 0{,}053704788 & 0{,}036172 \end{bmatrix}$$

dan matriks D_u dari matriks ZZ' adalah;

$$D_u = \begin{bmatrix} 0{,}446368 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}173455 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}029317 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.0000418 \end{bmatrix}$$

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom

Namun untuk matriks D_u hanya akan diambil dua kolom pertama berukuran 2x2 yaitu;

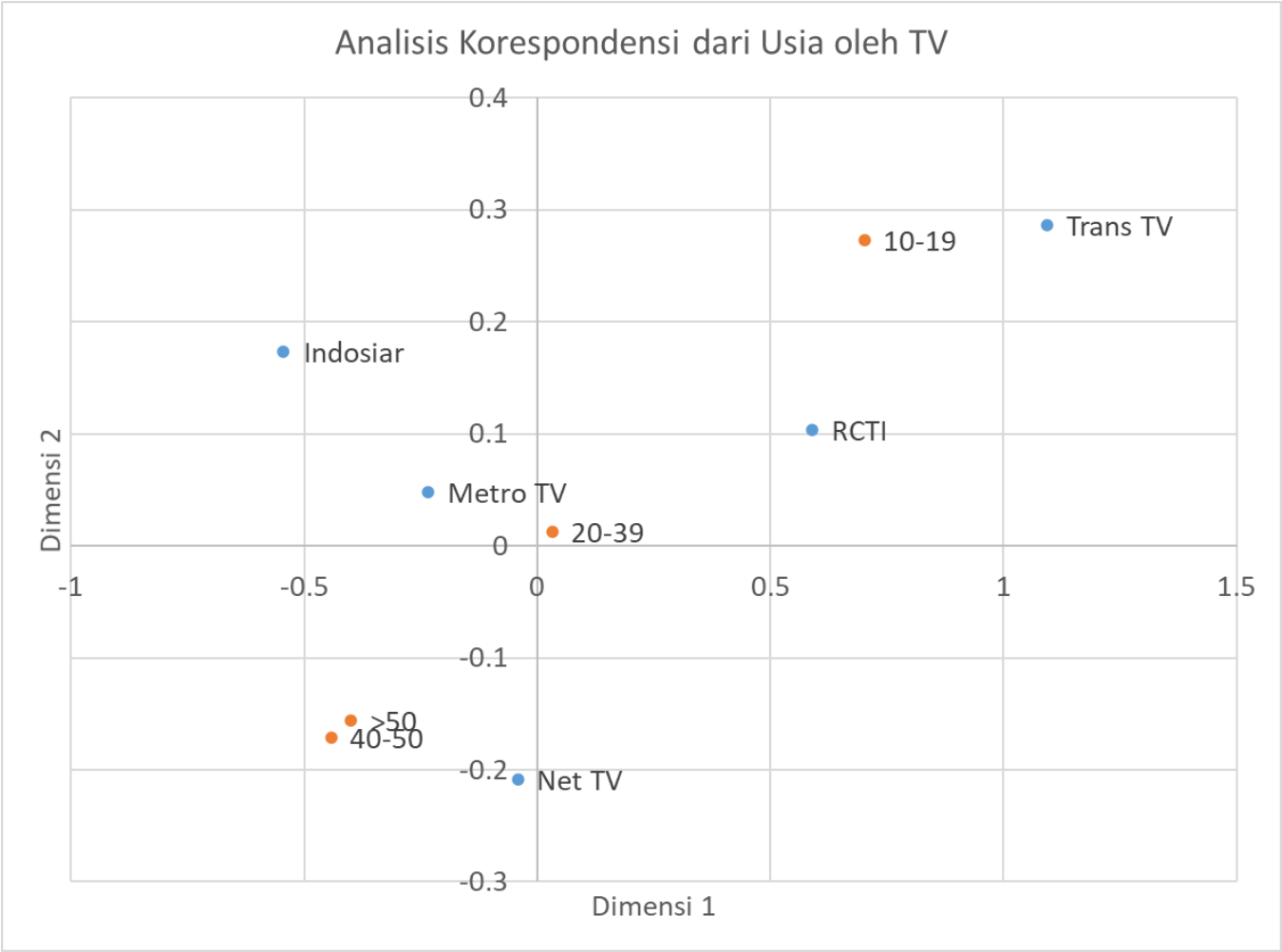
$$D_u = \begin{bmatrix} 0{,}446368 & 0 \\ 0 & 0{,}173455 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh matriks Koordinat Kolom sebagai berikut

$$D_c^{-1} B D_u = \begin{bmatrix} -0{,}23326096 & 0{,}048279 \\ -0{,}543995315 & 0{,}173844 \\ -0{,}042024116 & -0{,}2083 \\ 1{,}094388255 & 0{,}286437 \\ 0{,}588708542 & 0{,}10395 \end{bmatrix}$$

Koordinat Kolom		
Stasiun TV	**Dim 1**	**Dim 2**
Metro TV	-0.2333	0.0482
Indosiar	-0.5439	0.1738
Net TV	-0.042	-0.2083
Trans TV	1.0943	0.2864
RCTI	0.5887	0.1039

Menentukan Koordinat Profil Baris dan Kolom



- Plot dalam Gambar di samong menunjukkan bagaimana korelasi antara stasiun TV favorit dengan berbagai kategori usia
- Terlihat bahwa usia 10-19 tahun berdekatan dengan berdekatan dengan stasiun televisi RCTI dan Trans TV, artinya pemirsa dengan rentang usia 10-19 tahun lebih sering menonton RCTI dan Trans TV

Terima Kasih!!!